



SESIÓN 2 — JUEVES (2 horas académicas)



BLOQUE 1: Accesibilidad Web (a11y) — Tema Oficial



Diapositiva 15: ¿Por qué Accesibilidad?

ACCESIBILIDAD WEB (WCAG 2.1)

No es un "extra". Es un derecho.

En un ERP financiero:

- Un contador con discapacidad visual debe poder usarlo
- Un usuario con movilidad reducida debe navegar con teclado
- Los colores deben tener contraste suficiente

REQUISITO: Puntaje Lighthouse ≥ 80 en Accesibilidad



Diapositiva 16: Auditoría en Vivo

PASOS:

1. Abrir Chrome DevTools (F12)
2. Pestaña "Lighthouse"
3. Seleccionar solo "Accessibility"
4. Click "Analyze page load"
5. Revisar resultados

ERRORES COMUNES A CORREGIR:

- ✗ Inputs sin `<label>` asociado
- ✗ Botones solo con íconos (sin `aria-label`)
- ✗ Colores con bajo contraste
- ✗ No se puede navegar con Tab



"Abran su Dashboard actual. Ejecuten Lighthouse. Tienen 20 minutos para corregir los errores más críticos. Al final, deben tener puntaje ≥ 80 . Esto es requisito para la entrega final de la Semana 14."



BLOQUE 2: Informe Técnico Individual — Tema Oficial



Diapositiva 17: Estructura del Informe

INFORME TÉCNICO INDIVIDUAL (Entrega Semana 12)

1. PORTADA
2. RESUMEN EJECUTIVO (½ página)
3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

- Diagrama Vue → Express → MySQL
4. MÓDULOS DESARROLLADOS
 - Capturas y explicación de cada módulo
 5. INTEGRACIÓN INTERDISCIPLINARIA ★
 - "¿Cómo la materia de Contabilidad dictó las reglas de negocio?"
 6. ACCESIBILIDAD Y UX
 - Reporte Lighthouse + mejoras aplicadas
 7. DIFICULTADES TÉCNICAS Y SOLUCIONES
 8. CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES



"El capítulo 5 (Integración Interdisciplinaria) es el más importante: quiero que reflexionen sobre cómo los conceptos de Contabilidad (partida doble, trazabilidad, no borrar registros) cambiaron la forma en que diseñaron el sistema."

BLOQUE 3: Preparación Específica para la Semana 11

✦ Diapositiva 18: Lo que Viene la Semana 11 (Evaluación 20%)

SEMANA 11 – EVALUACIÓN SUMATIVA 20%

Módulo 1: Motor Contable

- Algoritmo de cuadre (Backend + Frontend)
- Validación Debe = Haber
- Generación automática de asientos

Módulo 2: Dashboards y Reportes

- Chart.js para visualización
- Balance de Comprobación
- Filtros avanzados (fecha, cuenta, contacto)

NO VAN A TOCAR EL BACKEND EL MARTES.

Solo van a conectar Vue + Gráficos.

Por eso el backend debe estar HOY 100% listo.

✦ Diapositiva 19: Estructura de Datos para Chart.js

Para la Semana 11, su endpoint debe devolver:

GET /api/reportes/grafico-gastos

RESPUESTA:

```
{
  "labels": ["Servicios", "Alquiler", "Insumos", "Nómina"],
  "datasets": [{
    "label": "Gastos por Categoría",
    "data": [450, 1200, 300, 5000],
    "backgroundColor": ["#FF6384", "#36A2EB", "#FFCE56", "#4BC0C0"]
  }]
}
```

```
}]  
}
```

TAREA PARA EL FIN DE SEMANA:

Crear un endpoint que agrupe movimientos por tipo/cuenta y devuelva este formato listo para Chart.js.

BLOQUE 4: Pruebas de "Rompe-Sistemas"

Diapositiva 20: Casos de Prueba Obligatorios

PRUEBAS QUE DEBE PASAR SU ENDPOINT /api/asientos:

- ✓ CASO 1: Asiento cuadrado perfecto → 201 Created
- ✓ CASO 2: Asiento descuadrado → 400 + Rollback
- ✓ CASO 3: Cuenta inexistente (cuenta_id: 999) → Error FK + Rollback
- ✓ CASO 4: Monto negativo en una línea → Rechazado
- ✓ CASO 5: Array de líneas vacío → Error de validación

Si su endpoint pasa los 5 casos.



"Los últimos 15 minutos son para que prueben los 5 casos. Si alguno falla, quédense y corrijanlo."

BLOQUE 5: Cierre y Compromisos

 Diapositiva 21: Compromisos para el Martes de Semana 11

PARA EL MARTES 13/10 DEBEN TRAER:

1. ✓ Backend del Motor Contable 100% funcional
2. ✓ Endpoint de reportes para Chart.js (tarea fin de semana)
3. ✓ Informe Técnico avanzado (mínimo 5 capítulos)
4. ✓ Lighthouse ≥ 80 en Accesibilidad
5. ✓ Repositorio actualizado en GitHub

⚠ NO se permite avanzar al frontend del Motor Contable hasta que el backend esté validado.

 RECURSOS:

- Documentación Chart.js: <https://www.chartjs.org/docs/>
- WCAG 2.1: <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/>